Examen modelo 1 — soluciones

Biología · 4º ESO

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Indica siempre los genotipos de los padres y el cuadro de Punnett en los problemas de genética.

1 División celular (2 puntos)

Compara mitosis y meiosis en una tabla: número de divisiones, células resultantes, número de cromosomas y función.

Solución

Mitosis: 1 división, 2 células $2n$ idénticas, crecimiento y reparación. Meiosis: 2 divisiones, 4 células n distintas, formación de gametos y variabilidad.

2 Genética molecular (2 puntos)

La hebra molde de un gen es 3'–TACAAAGGC–5'. Escribe el ARNm y el péptido (UUU = Phe, CCG = Pro, AUG = Met).

Solución

ARNm: 5'–AUGUUUCCG–3'. Péptido: **Met–Phe–Pro**.

3 Mendel (2 puntos)

El pelo rizado (R) domina sobre el liso (r). Una mujer de pelo rizado cuyo padre lo tenía liso tiene hijos con un hombre de pelo liso. ¿Qué probabilidad hay de que un hijo tenga el pelo liso?

Solución

Ella es Rr (su padre le dio r); él, rr. $Rr \times rr \rightarrow \frac{1}{2}Rr,\ \frac{1}{2}rr$: probabilidad de pelo liso $\boxed{\frac{1}{2}}$.

4 Herencia ligada al sexo (2 puntos)

La hemofilia es recesiva y ligada al cromosoma X. Una mujer portadora tiene hijos con un hombre hemofílico. ¿Qué proporción de hijas y de hijos serán hemofílicos?

Solución

$X^HX^h \times X^hY$. Hijas: $\frac{1}{2}X^HX^h$ (portadoras), $\frac{1}{2}X^hX^h$ (**hemofílicas, 50 %**). Hijos: $\frac{1}{2}X^HY$, $\frac{1}{2}X^hY$ (**hemofílicos, 50 %**).

5 Evolución (2 puntos)

Durante la Revolución Industrial, en los bosques ingleses ennegrecidos por el hollín, las polillas oscuras de *Biston betularia* se hicieron mucho más frecuentes que las claras. Explícalo según la teoría de la selección natural.

Solución

Ya existían polillas claras y oscuras (variabilidad, por mutación). Sobre troncos oscuros, los pájaros veían y comían más a las claras; las oscuras sobrevivían más y dejaban más descendencia. Con el tiempo, la población pasó a ser mayoritariamente oscura. Cuando se redujo la contaminación, volvieron a dominar las claras.